CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

# $A^k = \Sigma\, b_i^k\, B_i$ : les $B_i$ sont des polynômes en $A$

## Énoncé

Soient $A, B_1, \dots, B_p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $b_1, \dots, b_p$ des complexes deux à deux distincts, tels que $A^k = \sum_{i=1}^{p} b_i^k B_i$ pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$.

1. Montrer que chaque $B_i$ est dans $\mathbb{C}[A]$.
2. Montrer que $A$ est diagonalisable.
3. Calculer $A^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- La relation est donnée pour $k \leqslant p$ seulement.

**Ce qu'on te demande.** Étendre aux polynômes de degré $\leqslant p$ : $P(A) = \sum P(b_i) B_i$.

## Corrigé

### La formule clé

Pour $P = \sum_{k=0}^{p} p_k X^k$ de degré $\leqslant p$ :

$$P(A) = \sum_{k=0}^{p} p_k A^k = \sum_{k=0}^{p} p_k \sum_{i=1}^{p} b_i^k B_i$$

$$= \sum_{i=1}^{p} \Big( \sum_{k=0}^{p} p_k b_i^k \Big) B_i$$

$$= \sum_{i=1}^{p} P(b_i) B_i. \qquad (\mathcal{F})$$

### Q1 · B_i ∈ ℂ[A]

On prend $P = L_i$, de degré $p-1 \leqslant p$ : $(\mathcal{F})$ donne

$$L_i(A) = \sum_j L_i(b_j) B_j = B_i, \qquad B_i \in \mathbb{C}[A].$$

### Q2 · Diagonalisable

$P_A = \prod_{k=1}^{p}(X - b_k)$ est de degré $p$ et s'annule en chaque $b_i$. Par $(\mathcal{F})$ : $P_A(A) = \sum_i P_A(b_i) B_i = 0$. $P_A$ est scindé à racines simples (les $b_k$ sont distincts) :

$A$ est diagonalisable.

### Q3 · Toutes les puissances

$X^k = QP_A + R$ avec $\deg R < p$. Comme $P_A(A) = 0$ : $A^k = R(A)$. Et $R(b_i) = b_i^k$ (car $P_A(b_i) = 0$). Par $(\mathcal{F})$ appliquée à $R$ :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad A^k = R(A) = \sum_{i=1}^{p} R(b_i) B_i$$

$$= \sum_{i=1}^{p} b_i^k B_i.$$

**Le piège**

Vouloir appliquer la relation pour $k > p$ directement : elle n'est donnée que pour $k \leqslant p$. C'est la division euclidienne qui permet d'étendre.

**La méthode**

Une relation vraie pour $1, X, \dots, X^p$ s'étend par linéarité à tout $\mathbb{C}_p[X]$ ; avec Lagrange, on isole chaque terme.

## Rappels de cours utilisés

- **Interpolation de Lagrange.** $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ distincts, $\mu_1, \dots, \mu_n$ quelconques :

$$\exists! P \in \mathbb{K}_{n-1}[X], \ \forall i, \ P(\lambda_i) = \mu_i, \qquad P = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{j \neq i} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples}, \ P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$